رسالة LOKLOK
ملخص الرسالة لجهة الإشراف

ابتكار الراديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأثره على تقييمات طلاب الجامعات: دراسة استكشافية

شريف محمد عبد المنعم رشوان

كلية الإعلام، جامعة الأهرام الكندية

نوفمبر 2026

يلخص هذا المستند الرسالة كاملة لأغراض الإشراف والمراجعة: المشكلة، والنظرية، والبيانات، والمناهج، والنتائج الرئيسة، والمحددات، والأحكام على مستوى القضايا النظرية. وهو مكتوب بالعربية ويُرفق به نص إنجليزي. جميع الأرقام النموذجية مشروطة بالتصميم المعلن وليست آثار معالجة بشرية.

الرسالة الكاملة: 366 صفحة. التحقق: 43/43 فحصًا.

1. الملخص التنفيذي

تسأل الرسالة: هل يمكن لمنصة راديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن تحسّن الجودة المعرفية لما يسمعه الطلاب ويثقون به ويتعلمونه من دون تدمير التفاعل؟ وتطوّر الرسالة Epistemic Systems Theory (EST)، وتحدد منصة LOKLOK، وتقيم النظرية عبر مجريين من الأدلة: موجة ميدانية مقطعية لعدد 52 طالبًا جامعيًا استخدموا تطبيق أوبر في مدينة السادس من أكتوبر، وتجربة حاسوبية معايرة قابلة لإعادة الإنتاج بُنيت من الموجة الميدانية ومادة المجموعة البؤرية ومدونة المستندات والملاحظة بالمشاركة.

الموجة الميدانية وصفية؛ فهي تثبت مستوى النموذج وانتشاره ولا تحدد أثرًا سببيًا. أما المقارنة النموذجية فهي تصميم 2^3 داخل الشخصيات: 500 شخصية اصطناعية، وثماني خلايا A/B/C، و18 جلسة لكل خلية، وثمانية مرشحات رياضية، وبوابة انتباه مستوحاة من زويل، ونموذج قياس GRM-IRT. والنتيجة الرئيسة مكسب معرفي نموذجي كبير مقابل تكلفة تفاعل قابلة للقياس:

Table 1: النتائج النموذجية الرئيسة (500 شخصية، 18 جلسة)

الكمية	التقدير	95% فاصل	الاختبار
ΔSR_{eval}	0.827+	[0.875 ,0.779]	$t(499) = 33.93,\ p < 0.001,\ d_z = 1.52$
ΔSR_{comp}	11.30+	[11.95 ,10.64]	$t(499) = 33.74,\ p < 0.001,\ d_z = 1.51$
التفاعل Δ	0.183-	[0.178- ,0.188-]	$t(499) = -74.41,\ p < 0.001,\ d_z = -3.33$
Bayesian ΔSR_{eval}	0.8265+	[0.8764 ,0.7793] HDI	مستقلًا دليلًا ليس عادي، ملخص

ملاحظة. تصف الفواصل التباين عبر الشخصيات المولدة، لا دقة العينات البشرية. ونتيجة التفاعل تكلفة وليست معيار نجاح بحد ذاتها.

الادعاء الجوهري المركزي مقايضة وليس تفوقًا شاملًا. يُظهر التفكيك العاملي الكامل أن مسار التنوع والتبريد (B) يحمل معظم التباين (الأثر الرئيس +0.6265)، وأن BRS يضيف أثرًا أصغر (+0.1905)، وأن ERIC وحده قريب من الصفر (-0.0121)، وأن التفاعل $B \times C$ يساوي +0.3791. وأقوى محرك في المسح المشترك ذي 256 نقطة هو وزن التنوع إلى المصداقية cred_dbi (+0.77 PRCC). ويقع التباين الافتراضي عند المئين 78.5 من ذلك المسح المعلن (الوسيط +0.567، المدى الربيعي [0.802 ,0.383])؛ وهو صندوق حساسية وليس توزيعًا احتماليًا على منصات حقيقية.

أعاد تثليث بالإسناد العشوائي تحليل الخلايا الثماني نفسها تحت ثلاثة تصاميم أخرى (القسم 6.12.17). كان المكسب التقييمي +0.827 داخل الشخصيات، و+0.630 [0.384, 0.851] بين الوكلاء، و+0.807 قائمًا على التصميم، و+0.659 [0.338, 0.948] بالإسناد العنقودي العشوائي. وكانت تكلفة التفاعل في الجلسة الختامية بين -0.217 و-0.232 عبر التصاميم، وظل مكوّن التنوع (+0.63) والتفاعل $B \times C$ ثابتين في كل تصميم، بينما انخفض مكوّن BRS من +0.19 إلى +0.04 تحت الإسناد بين الوكلاء. والحالة إذاعية الطابع تحديدًا لأن الصوت الحي المجدول والحاضر معًا يختلف عن وسائل التواصل القائمة على الخلاصات في شروط الإنتاج والقياس (القسم 1.2.3).

الرسالة صريحة عمدًا فيما لا تثبته: لا نشر ميداني عشوائي، ولا تحقق بشري من NMLS، ولا اختبار ثبات قياسي في

مصفوفات v8، ولا عينة سكانية ممثلة. والكتلة الدلالية/النوعية سياقية: فخلط النص يترك التباين قريبًا من قيمته الافتراضية (+0.808 مقابل +0.827). ويحدد المستجيبون الـ52 المستوى وانتشار الشخصيات؛ أما التباين فتحمله الآلية وأوزان الحالة-النتيجة المعلنة. واستنسخ تجريب وكلاء Gemini **اتجاه** المكسب التقييمي لكنه بالغ في حجمه (+2.650) وعكس إشارة التفاعل (+0.163)؛ وهو تقييم أحادي الجلسة، لا محاكاة من 18 جلسة ولا بيانات بشرية.

2. المشكلة والأسئلة والإسهام

تنطلق الرسالة من انفصال في الأدبيات: تصميم المنصات، وقياس الجمهور، والجودة المعرفية تُدرس عادة في أدبيات مختلفة. يجمع الراديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين التوصية الخوارزمية، والعرض الحي، ومقاييس الجمهور، ولغة الخدمة العامة. وتصف الأعمال السابقة الفقاعات الترشيحية، وانتشار المعلومات المضللة، والعلاقات شبه الاجتماعية، والتربية الإعلامية، لكنها نادرًا ما تربط هذه الآليات بتقييم جمهور قابل للقياس وتصميم منصة قابل للاختبار.

أسئلة البحث:

1. هل تشكّل معمارية المنصة المصداقية البنائية وتقييم الجمهور (EST-P1)؟
2. هل تقيّد آليات التنوع والتبريد التركيز المعرفي (EST-P2)؟
3. هل تستطيع الأدوات المقترحة تلبية مساءلة سيكومترية أساسية (EST-P3)؟
4. هل تتكامل بنيات EST في نموذج قياس متماسك (EST-P4)؟
5. أي الآليات والأوزان يقود التباين النموذجي؟
6. ماذا يضيف تجريب وكلاء Gemini إلى المقارنة؟

الإسهام إطار متكامل ومنصة اختبار شفافة، لا قانون كوني جديد. ويجمع: (أ) EST وأربع قضايا؛ (ب) معمارية LOKLOK المحددة (BRS، MORE، ERIC، مقياس الصدى، التبريد الخوارزمي، بوابة زويل)؛ (ج) موجة ميدانية ومدونة نوعية؛ (د) تجربة حاسوبية معايرة قابلة لإعادة الإنتاج؛ (هـ) طبقة قياس GRM-IRT؛ و(و) مستويات ادعاء صريحة. وتضمين BGE-M3 الرباعي سمة من سمات خط الأنابيب، لا الإسهام الرئيس؛ ويُظهر استئصال المصادر أن الكتلة الدلالية سياقية.

3. قضايا النظرية والفرضيات

تقترح EST أربع قضايا مترابطة: تعالج EST-P1 معمارية المنصة شرطًا بنيويًا للمصداقية؛ وتعالج EST-P2 التنوع والتبريد قيدين على التركيز المعرفي؛ وتعالج EST-P3 القياس متطلبًا للمساءلة؛ وتعالج EST-P4 الأداء التشاركي

الاختبار التربوي. الفرضيات: H1 المصداقية البنائية، H2 آلية التنوع، H3 الصدق السيكومتري، H4 التكامل، H5 مطاوعة DeGroot (استكشافية)، H6 الجدولة والمدة (استكشافية)، H7 الأداء التشاركي (مستقبلية).

Table 2: الأحكام على مستوى القضايا

القضية	الفرضية	الدليل	الحكم
EST-P1 تشكل المعمارية المصداقية	H1, H4, H5	ارتباطات PB بالنجوم وBRS المقاسة؛ مسار BRS النموذجي لا عشوائية ميدانية	مشروط جزئي؛ ادعاء لا بالنموذج، ميداني سببي
EST-P2 والتبريد التنوع	H2	المسار هو MORE/Lagrange الطوبولوجيا فحص المهيمن؛ النموذجي الشبكة عن مستقل	النموذج؛ داخل مدعوم غير الميدانية الآلية مختبرة
EST-P3 القياس مساءلة	H3	العامل أحادي CFA مرتفع؛ داخلي اتساق مقدر غير القياسي الثبات ضعيف؛	الموثوقية مختلط: الصدق مدعومة، ثابت غير البنائي
EST-P4 التشاركي الأداء	H7	بيانات لا مستقبلية؛ ادعاءات تقييم مهمة بشرية مهمة	تحتاج مختبرة؛ غير مستقبلية دراسة

ملاحظة. تُعرَّف H1–H7 في الفصل الأول. عبارة «مدعوم داخل النموذج» لا تعني تقدير أثر ميداني بشري.

4. البيانات والقياس

بدأت الموجة الميدانية بـ60 استبيانًا خامًا. وأزال فحص التكرار ذو 21 حقلاً ثمانية متجهات مكررة، فأبقى 52 سجلاً للتحليل. تتضمن الأداة بطارية تصنيف المذيعين ذات 11 بندًا (BRS)، وبطارية المنفعة المدركة ذات 5 بنود (PB)، وتقييم النجوم، ومدة الرحلة، ومستوى التفاعل، وبنود سياقية. الاتساق الداخلي مرتفع (BRS $\alpha = .957$، PB $\alpha = .947$، $\omega = .964/.962$)، لكن مطابقة CFA أحادي العامل ضعيفة. وتفصل الرسالة الموثوقية عن الصدق ولا تعامل الألفا المرتفع تحققًا بنيويًا.

يتضمن المجرى النوعي نسخ المجموعة البؤرية (160 مقطعًا)، والتقرير الذاتي (185 مقطعًا)، و60 حساب ملاحظة بالمشاركة، و4,828 مستندًا، إضافة إلى 25 ملخصًا برنامجيًا. يورد 52 سجلاً 31 سمة كمية؛ وتورد الكتلة الدلالية 167 سمة؛ فيكون المجموع 198 سمة. والمشفّر الدلالي BAAI/bge-m3 متعدد اللغات، بُعد كثيف 1024، ومدخل حتى 8,192 رمزًا، ويُستخدم بلا ضبط دقيق (صفر-لقطة). ويُبنى خط الأنابيب: تجميع 5,258 نصًا؛ التنظيف والاقتطاع؛ الترميز والتضمين على T4؛ التجميع وتطبيع L2؛ إسقاط إلى 32 مكونًا رئيسًا؛ ودمج 167 سمة دلالية مع 31 سمة كمية. وهذه خطوة قياس لا ادعاء بأن الأبعاد بنيات نفسية.

في التحقق البشري للترميز، طبّق ثلاثة مبرمجين مستقلون كتاب الرموز ذا 25 رمزًا على 193 مقطعًا صالحًا؛ وكان

كابا الزوجية .762 و.852 و.861، وشكّلت أغلبية التسميات المعيار الذهبي. ووصل تمرير Qwen 7B المحلي إلى micro-F1 قدره .193 صفر-لقطة و.320 بأمثلة المعيار الذهبي، ووصل تمرير المساعد الأول إلى .452؛ ولم يجتز أي رمز آلي القاعدة الموضوعة مسبقًا (ثمانية مواضع إيجابية على الأقل، وكابا 60. $\geq$، ومعدل اختلاق حتى 5%)، فبقيت الطبقة النوعية تدقيق افتراضات لا مدخلاً للنموذج، ولم تكن E1 إلى E3 مؤهلة.

5. النموذج والاستدلال

يطبّق خط الأنابيب تصحيح التحيز DML وIPW، ثم متعدد شعب طيفي (PCA + LLE + Laplacian Eigenmaps). وينخفض أقصى ارتباط مزعج من 0.887 إلى 0.042 بعد DML؛ ويعيد IPW بعض الاختلال (0.127) ويُبلَّغ عنه. رقم الشرط للمحاور الستة 4.82. ويحدد KDE غاوسي (أو متعدد طبيعي منكمش عند الاعتلال) توزيع Q_0، وتُسحب منه 500 شخصية. وتُستنسخ كل شخصية عبر $2^3 = 8$ خلايا و18 جلسة. وينتشر موتر الحالة عبر ثمانية مرشحات: هاميلتون، ولابلاس، وليابونوف، وديغروت، ولاغرانج، وهيلبرت، والترشيح، والإنتروبيا. وتضرب بوابة زويل (المضخة والمجس) مرساة الدليل وحد الاحتفاظ الانتباهي. وتُقيَّم الحالة الختامية بنموذج Samejima GRM-IRT لبطارية NMLS ذات 35 بندًا وبطارية MCS+PB ذات 8 بنود. ويُثبَّت مستوى G0 على متوسط PB المقاس 5.119؛ وأوزان المعالجة مدخلات تصميم معلنة لا تقديرات من المستجيبين.

ويُقدَّم الاستدلال في إطارين: تحليل تكراري باختبارات t المزدوجة، وd_z لكوهن، وفواصل 95% للمعاودة، وتفكيك عاملي كامل، ومسافات فاسرشتاين؛ وتحليل بايزي هو ملخص عادي أحادي العينة للفروق المزدوجة نفسها. والأخير إعادة تعبير داخل النموذج لا دليل مستقل؛ ويعتمد عرض فاصله على عدد الشخصيات. وعبارة اللايقين ذات الصلة هي المسح المشترك لا $P(\Delta > 0)$.

6. النتائج

التباين الرئيس والتفكيك

المكسب التقييمي +0.827 نقطة على مقياس 1–7، ومكسب الكفاءة +11.30 نقطة على مقياس 0–100، وينخفض التفاعل -0.183 على مقياس 0–1. والتفكيك العاملي: +0.1905 A، +0.6265 B، -0.0121 C؛ $A \times B$ +0.0216، -0.0084 $A \times C$، +0.3791 $B \times C$، +0.0886 $A \times B \times C$. يهيمن MORE؛ ويضيف BRS أثرًا رئيسًا أصغر؛ وتؤثر ERIC شرطيًا عبر التنوع والتبريد. ولأن $B \times C$ يقارب نصف التباين الكلي، فإسناد حصص الآثار الرئيسة مضلل ولا يُستخدم.

ما الذي يقود النتيجة

يُظهر استئصال مرشح واحد أن تعطيل DeGroot يخفض $\Delta \mathrm{SR}_{\mathrm{eval}}$ بمقدار 0.233 [0.197, 0.269]، وLagrange بمقدار 0.750 [0.713, 0.787]، وHilbert بمقدار 0.453 [0.402, 0.503]. وLagrange هو تفعيل العامل B، لذا فإن تشغيله المغلق إغلاق ثانٍ لهدف التنوع، لا دليلاً مستقلاً على مرشح منفصل. ويُظهر استئصال المصادر أن إسقاط السمات الدلالية كلها يغيّر $\Delta \mathrm{SR}$ بمقدار -0.009 فقط، وخلط المصفوفة الدلالية بمقدار -0.019. فيحدد المستجيبون الـ52 القاطع وانتشار الشخصيات؛ والتباين تحمله الآلية وأوزان الحالة-النتيجة. ويغيّر المسح المشترك ذو 256 نقطة ستة معاملات آلية وخمسة أوزان حالة-نتيجة بما فيها الصفر؛ ويتراوح التباين من -0.244 إلى +1.810 (المتوسط +0.593، الوسيط +0.567)؛ و96.5% من السحبات موجبة. وأعلى PRCC هو +0.77 cred_dbi، ثم +0.31 cred_brs، ثم -0.27 cred_echo (الإشارة السالبة اصطلاح إشارة). وبجملة واحدة: قاعدة اختيار باحثة عن التنوع ترفع التنوع المختار، ويُفترض أن التنوع المختار يرفع المصداقية المدركة. تلك هي السلسلة السببية التي تختبرها الرسالة.

المتانة والسؤال الدلالي

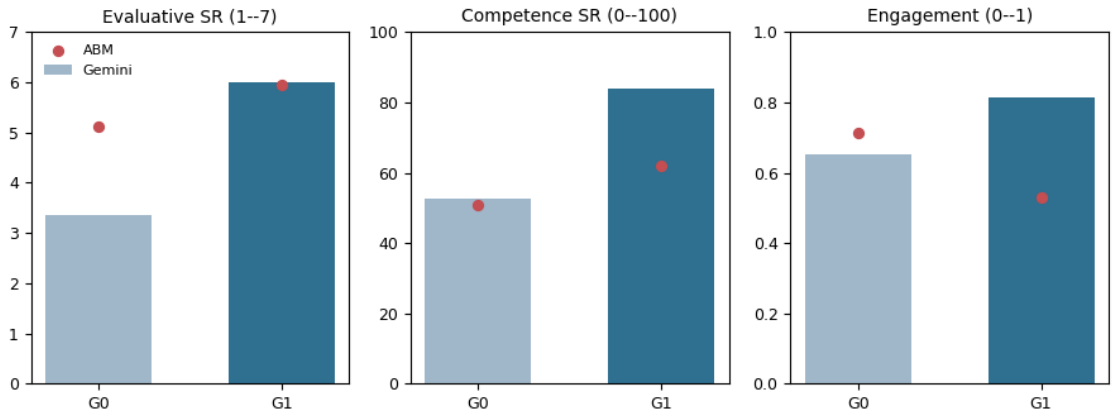
التباين مستقر لملف 60 صفًا (+0.808 مقابل +0.827)، و50 عينة تمهيدية (المتوسط +0.839، 95% [0.805, 0.884]، موجبة 100%)، وطوبولوجيا ER/WS/BA (+0.827/+0.826/+0.832). والمقارنة التنبؤية المثبتة خارجيًا: السيكومترية وحدها تتنبأ بـPB أفضل ($R^2 = .915$)؛ وإضافة السمات الدلالية تخفضه إلى .583؛ والدلالي وحده سالب R^2. واختبار ضغط العرض يحدد حصة المحتوى الرديء 0.763؛ وهو معامل ضغط اعتباطي لا معدل انتشار مُقاسًا؛ ويخفض $\Delta \mathrm{SR}$ إلى +0.636 مع بقاء الإشارة موجبة.

التثليث بالإسناد العشوائي

بقي التباين موجبًا في التصاميم الأربعة لكن حجمه تحرك: +0.827 داخل الشخصيات، و+0.630 [0.384, 0.851] بين الوكلاء، و+0.807 قائمًا على التصميم، و+0.659 [0.338, 0.948] عنقوديًا. وتكلفة التفاعل في الجلسة الختامية -0.217، -0.232، -0.217، -0.226. والأثر الرئيس B شبه متطابق في كل مكان (+0.63)، بينما ينهار الأثر الرئيس A من +0.190 إلى +0.038 بين الوكلاء ويعود إلى +0.182 في الفحص القائم على التصميم الخالي من التداخل. فانتشار BRS هو المكوّن الحساس للتداخل، وهدف التنوع هو المكوّن المتين. واجتاز التصميم ضوابطه الداخلية: عامل وهمي D أعطى -0.003 على SReval؛ وسلوك ما قبل المعالجة أعطى +0.001، -0.008، 0.000؛ واتجاهات الآليات صحيحة (رفع B التنوع المختار +1.299، ورفع A الـBRS بمقدار +0.019، وخفض $B \times C$ الصدى بمقدار -0.340).

تجريب Gemini

استنسخ ذراع Gemini اتجاه المكسب التقييمي وبالغ فيه (+2.650 مقابل +0.827)، وبالغ في مكسب الكفاءة (+31.15 مقابل +11.30)، وعكس إشارة التفاعل (+0.163 مقابل -0.183). وكانت مقارنة الخلايا الثماني MAE 0.655، RMSE 0.842، Pearson $r = 0.269$، Spearman $\rho = 0.071$. فالتقييم الأحادي يرى وصف المعمارية الصريح لكنه لا يشغّل تحديثات الحالة عبر 18 جلسة ولا تراكم الصدى ولا بوابة الانتباه؛ ومن ثم لا آلية لديه لتكلفة التفاعل. والتجريب تثليث منهجي لا بيانات بشرية ولا محاكاة من 18 جلسة.



الشكل 1: تجريب وكلاء Gemini مقابل ABM القاعدي. يستنسخ النموذج اللغوي اتجاه المكسب المعرفي لكنه يبالغ في حجمه ويعكس مقايضة التفاعل.

7. المحددات وما لم يُختبر

لا تقدر الرسالة أثرًا سببيًا بشريًا. موجة 52 طالبًا مقطعية وملائمة وغير عشوائية. والـ500 شخصية سكان حسابيون لا 500 مستجيبًا. وملف NMLS الاصطناعي تشخيص قياس لا تربية إعلامية بشرية. وHamiltonian تشخيص شكلي لا قانون فيزيائي؛ ولم تنخفض إشارته. وBRS مقياس مقترح لا أداة ترتيب عواقبية محققة. والثبات متعدد المجموعات غير مقدر لمصفوفات v8. والكتلة الدلالية سياقية، واختبار ضغط المحتوى اعتباطي.

وتصف فواصل النموذج الضيقة تباين المحاكاة لا فواصل عينات بشرية. والملخص البايزي ليس دليلاً مستقلًا. وأوزان النموذج افتراضات معلنة. ولا يستطيع الميدان بعد تحديد زمن الإزاحة الطورية، أو حصة المحتوى الرديء الحقيقية، أو أثر نشر LOKLOK فعلي. وتلك أسئلة تجريبية مستقبلية.

8. الخلاصة والجاهزية للمناقشة

الخلاصة القابلة للدفاع: ينبغي دراسة المعمارية وحكم الجمهور والقياس معًا. توفر EST لغة قابلة للتفنيد؛ وتوفر LOKLOK تصميمًا محددًا؛ وتوفر الموجة الميدانية مراسي وحدودًا؛ وتبين التجربة الحاسوبية المعايرة ما يقتضيه التصميم

المحدد. والنتيجة المركزية مقايضة المعرفة-التفاعل، لا ادعاء أن المعمارية تحدد النتائج البشرية. وتبقى أقوى قضايا EST مشروطة، ويبقى الادعاء السببي البشري عملًا مستقبليًا.

للمناقشة الشفوية، الأرقام الثلاثة التي يجب تذكرها: +0.827 نقطة تقييمية، و-0.183 تفاعل، و96.5% سحبات موجبة في المسح المشترك. والأسئلة الأربعة المتوقعة: (أولًا) إغلاق Lagrange يزيل معظم الأثر، فهل المسألة MORE فحسب؟ نعم، وهذا هو ادعاء التصميم: انتقاء باحث عن التنوع مع وزن مصداقية. (ثانيًا) خلط النص يعطي الجواب نفسه، فماذا فعلت البيانات؟ حددت المستوى وانتشار الشخصيات لا التباين. (ثالثًا) لماذا تقع الأوزان الافتراضية عند المئين 78 من المسح؟ إنها قيم تصميم معلنة والمسح يؤطرها. (رابعًا) لماذا تفتح البوابة القاعدية نحو 15% من الوقت فقط؟ إنه مرشح انتباهي قوي؛ وزمن الإزاحة الطورية افتراض لا تقدير تجريبي.